



Universidade Federal
de São João del-Rei

Universidade Federal de São João del-Rei
Ciência da Computação

Braian Henrique Rodrigues Silva
João Cláudio García Alves
Luis Fernando Rodrigues Lopes
Matheus Assis Barbosa Porto
Sandro José Martins Filho

INTRODUÇÃO AO PROLOG

Trabalho da disciplina de Introdução à Lógica
Docente: Érica C. R. Carvalho

São João del-Rei
2026

Documentação do Nível 3

Domínio

O campo escolhido para o nível 3 utiliza base em segmentada em carros, vindo do mesmo campo de outros níveis, todavia, com uso aprofundado para orientação de escolha de veículos através da marca, tipo, estilo, orçamento de compra e custo de manutenção.

Utilizamos como início, o uso de login (usuário/senha), com criação de usuário e retorno gravados em credencial:

```
cadastro(NovoUsuario, NovaSenha) :-
    write('Digite seu usuario (sem espacos) (mantenha vaziao para sair): '),
    flush_output,
    read_line_to_string(user_input, Usuario),
    ( Usuario == "" ->
        writeln('Saindo do cadastro ...'), nl,
        sleep(0.5), fail
    ; sub_string(Usuario, _, _, _, " ") ->
        writeln('Erro: O usuario nao pode conter espacos!'), nl, sleep(0.5),
        cadastro(NovoUsuario, NovaSenha)
    ; credencial(Usuario, _) ->
        writeln('Erro! Usuario ja existente.'), nl, sleep(0.5),
        cadastro(NovoUsuario, NovaSenha)
    ; obter_senha_cadastro(Usuario, NovoUsuario, NovaSenha)
    ).

obter_senha_cadastro(Usuario, NovoUsuario, NovaSenha) :-
    write('Crie uma senha (sem espacos): '),
    flush_output,
    read_line_to_string(user_input, Senha),
    ( sub_string(Senha, _, _, _, " ") ->
        writeln('Erro: A senha nao pode conter espacos!'), nl, sleep(0.5),
        cadastro(NovoUsuario, NovaSenha)
    ; finalizar_cadastro(Usuario, Senha, NovoUsuario, NovaSenha)
    ).

finalizar_cadastro(Usuario, Senha, NovoUsuario, NovaSenha) :-
    assertz(credencial(Usuario, Senha)),
    writeln('Usuario e senha cadastrados com sucesso!'), nl, sleep(0.5),
    NovoUsuario = Usuario, NovaSenha = Senha.
```

```
login(NovoUsuario, NovaSenha) :-
    write('Digite seu usuario (mantenha vaziao para sair): '),
    flush_output,
    read_line_to_string(user_input, Usuario),
    ( Usuario == "" ->
        writeln('Saindo do login ...'), nl,
        sleep(0.5), fail
    ; processar_login(Usuario, NovoUsuario, NovaSenha)
    ).

processar_login(Usuario, NovoUsuario, NovaSenha) :-
    write('Digite sua senha: '),
    flush_output,
    read_line_to_string(user_input, Senha),
    ( credencial(Usuario, Senha) ->
        writeln('Login realizado com sucesso!'), nl,
        NovoUsuario = Usuario, NovaSenha = Senha
    ; writeln('Usuario ou senha invalidos! Digite novamente.'), nl, sleep(0.5),
        login(NovoUsuario, NovaSenha)
    ).
```

Logo após, o usuário é levado para uma interface onde são feitas uma série de perguntas encadeadas em respostas para filtrar o modelo a partir de um banco de dados, e após cada uso de regra de decisão, será ocasionada a recomendação final de um automóvel.

Banco de dados (modelo de exemplo de um carro):

```
recomendar_modelo(uno, Tipo, Marca, Orcamento_Minimo, Custo_Manutencao_Minimo, Estilos) :-  
    Tipo = hatch,  
    Marca = fiat,  
    Orcamento_Minimo = 38000,  
    Custo_Manutencao_Minimo = 350,  
    subset(Estilos, [  
        compacto,  
        economico  
    ]).
```

recomendar_modelos: a base de registro do código, onde cada veículo está organizado dentre suas características.

Funcionamento das inferências

- *recomendacao:* lê uma string digitada pelo usuário, afim de saber a preferência, para filtrar o tipo do carro (suv, hatch, sedan, etc...) ao percorrer o banco de dados *recomendar_modelos*. Também checa se quer sair da recomendação, se o carro está na data base e se caso deixar em branco, ele dará encadeamento a próxima regra de decisão.

```
recomendacao(credencial(Usuario, Senha)) :-  
    writeln('Bem vindo as recomendacoes do mega brain turbo 2.0!'), sleep(1),  
    writeln('Digite o tipo do carro desejado (mantenha vazio caso nao possua preferencia)'),  
    writeln('(digite 0 para sair)'), nl,  
    prefixo_terminal(Usuario),  
    flush_output,  
    read_line_to_string(user_input, Tipo_Str), nl,  
    ( Tipo_Str == "0" ->  
        writeln('Saindo da recomendacao ...'), nl, sleep(0.5)  
    ; Tipo_Str == "" ->  
        processar_marca(credencial(Usuario, Senha), _)  
    ; atom_string(Tipo, Tipo_Str),  
        ( recomendar_modelo(_, Tipo, _, _, []) ->  
            processar_marca(credencial(Usuario, Senha), Tipo)  
        ; writeln('Infelizmente seus criterios sao muito rigorosos! Tente novamente mais tarde.'), nl, sleep(0.5)  
        )  
    ).
```

processar_marca: logo após filtrar tipo, recebe também uma preferência digitada pelo usuário, e usa a string lida para comparar os registros e eliminar características não coincidentes dos automóveis e filtrar ainda mais para recomendação final. Ao receber uma entrada válida ou uma entrada nula, também irá se encaminhar da próxima regra de decisão.

```
processar_marca(credencial(Usuario, Senha), Tipo) :-
    writeln('Digite a marca do carro desejada (mantenha vazio caso nao possua preferencia)'),
    prefixo_terminal(Usuario),
    flush_output,
    read_line_to_string(user_input, Marca_Str), nl,
    ( Marca_Str == "" ->
        processar_orcamento(credencial(Usuario, Senha), Tipo, _)
    ; atom_string(Marca, Marca_Str),
        ( recomendar_modelo(_, Tipo, Marca, _, _, []) ->
            processar_orcamento(credencial(Usuario, Senha), Tipo, Marca)
        ; writeln('Infelizmente seus criterios sao muito rigorosos! Tente novamente mais tarde.'), nl, sleep(0.5)
        )
    ).
```

- *processar_orcamento*: logo após filtrar preferência de marca, é lido um valor em float referente ao valor de capital do usuário disponível para realizar a compra do automóvel, e compara com o banco de dados para filtrar ainda mais. Diferentemente das outras regras, essa não poderá ter espaço em branco e será uma entrada com um numero de duas casas decimais.

```
processar_orcamento(credencial(Usuario, Senha), Tipo, Marca) :-
    writeln('Digite seu orcamento para comprar o carro (R$):'),
    prefixo_terminal(Usuario),
    flush_output,
    read_line_to_string(user_input, Orcamento_Str), nl,
    ( validar_string_dinheiro(Orcamento_Str, Orcamento) ->
        ( recomendar_modelo(_, Tipo, Marca, Orcamento_Minimo, _, []),
            Orcamento >= Orcamento_Minimo ->
                processar_custo_manutencao(credencial(Usuario, Senha), Tipo, Marca, Orcamento)
            ; writeln('Infelizmente seus criterios sao muito rigorosos! Tente novamente mais tarde.'), nl, sleep(0.5)
            )
        ; writeln('Entrada invalida! Por favor, digite uma quantia valida em reais.'), nl, sleep(0.5),
            processar_orcamento(credencial(Usuario, Senha), Tipo, Marca)
    ).
```

- *processar_custo_manutencao*: logo depois do filtro de orçamento, será lido outro valor para comparar ao custo periódico de manutenção e realizar a penúltima separação de registro. Assim como a regra de decisão anterior, essa também não poderá ter espaço em branco e será uma entrada com um número de duas casas decimais.

```
processar_custo_manutencao(credencial(Usuario, Senha), Tipo, Marca, Orcamento) :-
    writeln('Digite o dinheiro maximo que esta disposto a pagar para manter o carro (R$):'),
    prefixo_terminal(Usuario),
    flush_output,
    read_line_to_string(user_input, Custo_Manutencao_Str), nl,
    ( validar_string_dinheiro(Custo_Manutencao_Str, Custo_Manutencao) ->
        ( recomendar_modelo(_, Tipo, Marca, Orcamento_Minimo, Custo_Manutencao_Minimo, []),
            Orcamento >= Orcamento_Minimo,
            Custo_Manutencao >= Custo_Manutencao_Minimo ->
                processar_estilo(credencial(Usuario, Senha), Tipo, Marca, Orcamento, Custo_Manutencao)
            ; writeln('Infelizmente seus criterios sao muito rigorosos! Tente novamente mais tarde.'), nl, sleep(0.5)
            )
        ; writeln('Entrada invalida! Por favor, digite uma quantia valida em reais.'), nl, sleep(0.5),
            processar_custo_manutencao(credencial(Usuario, Senha), Tipo, Marca, Orcamento)
    ).
```

- *processar_estilo*: por último, será gerada uma serie de opções com características presentes nos carros restantes para definição final de modelo

pelo usuário. Após percorrer uma lista de características de estilos presentes em *recomendar_modelos*, retornará o modelo de carro recomendado.

```
processar_estilo(credencial(Usuario, Senha), Tipo, Marca, Orcamento, Custo_Manutencao) :-
    writeln('Escolha alguns estilos de carro abaixo (mantenha vazio caso nao possua preferencia)'),
    writeln('(separe-os com espaco caso mais de um seja adequado)'), nl,
    Estilos_Validos = [
        casual,
        classico,
        compacto,
        economico,
        esportivo,
        familia,
        utilitario
    ],
    forall(
        nth1(N, Estilos_Validos, Opcoes_Estilos),
        format('~d) ~a~n', [N, Opcoes_Estilos])
    ),
    prefixo_terminal(Usuario),
    flush_output,
    read_line_to_string(user_input, Input), nl,
    ( Input = "" ->
        recomendar(Tipo, Marca, Orcamento, Custo_Manutencao, [])
    ; (
        split_string(Input, " ", " ", Lista_Strings_Estilos),
        maplist(number_string, Lista_Index_Estilos, Lista_Strings_Estilos),
        maplist(integer, Lista_Index_Estilos),
        length(Estilos_Validos, TamMax),
        maplist(between(1, TamMax), Lista_Index_Estilos),
        is_set(Lista_Index_Estilos)
    ) ->
        findall(
            Estilo, (
                member(Index, Lista_Index_Estilos),
                nth1(Index, Estilos_Validos, Estilo)
            ),
            Estilos
        ),
        recomendar(Tipo, Marca, Orcamento, Custo_Manutencao, Estilos)
    ; writeln('Entrada invalida! Por favor, digite uma sequencia de opcoes validas.'), nl, sleep(0.5),
        processar_estilo(credencial(Usuario, Senha), Tipo, Marca, Orcamento, Custo_Manutencao)
    ).
```

- Observação: caso os parâmetros passados pelo sobressaiam do nosso banco de dados (chegar a critério zero), o programa irá retornar para o usuário uma ressalva, como visto em todas capturas de tela.

Entrada e saída das informações

O programa consiste em uma série de 5 perguntas para o usuário e terá como saída o modelo de carro filtrado:

Assim quando todos critérios batem, ou, características são as mais coincidentes de acordo com veículo é retornada à recomendação.

```

Menu:
(1) Login
(2) Cadastro
(3) Recomendacao de Carro
(0) Sair
[jc@megabrain_turbo2ponto0 ~]$ 3

Bem vindo as recomendacoes do mega brain turbo 2.0!
Digite o tipo do carro desejado (mantenha vazio caso nao possua preferencia)
(digite 0 para sair)

[jc@megabrain_turbo2ponto0 ~]$ hatch

Digite a marca do carro desejada (mantenha vazio caso nao possua preferencia)
[jc@megabrain_turbo2ponto0 ~]$ fiat

Digite seu orcamento para comprar o carro (R$):
[jc@megabrain_turbo2ponto0 ~]$ 99000

Digite o dinheiro maximo que esta disposto a pagar para manter o carro (R$):
[jc@megabrain_turbo2ponto0 ~]$ 5000

Escolha alguns estilos de carro abaixo (mantenha vazio caso nao possua preferencia):
(separe-os com espaco caso mais de um seja adequado)

(1) casual
(2) classico
(3) compacto
(4) economico
(5) esportivo
(6) familia
(7) utilitario
[jc@megabrain_turbo2ponto0 ~]$

Analisando...
Apos analises arduas e consultas com diversos profissionais qualificados, encontramos o modelo de veiculo perfeito para voce: uno!
Voltando para o menu ...

Menu:
(1) Login
(2) Cadastro
(3) Recomendacao de Carro
(0) Sair

```

```

1 ?- [codigo3]
| .
Ola, seja bem vindo ao mega brain turbo 2.0!

Menu:
(1) Login
(2) Cadastro
(0) Sair
[convidado@megabrain_turbo2ponto0 ~]$ 2

Digite seu usuario (sem espacos) (mantenha vazio para sair): jc
Crie uma senha (sem espacos): lilly
Usuario e senha cadastrados com sucesso!

Menu:
(1) Login
(2) Cadastro
(3) Recomendacao de Carro
(0) Sair
[jc@megabrain_turbo2ponto0 ~]$ 3

Bem vindo as recomendacoes do mega brain turbo 2.0!
Digite o tipo do carro desejado (mantenha vazio caso nao possua preferencia)
(digite 0 para sair)

[jc@megabrain_turbo2ponto0 ~]$ sedan

Digite a marca do carro desejada (mantenha vazio caso nao possua preferencia)
[jc@megabrain_turbo2ponto0 ~]$ fiat

Digite seu orcamento para comprar o carro (R$):
[jc@megabrain_turbo2ponto0 ~]$ 189000

Digite o dinheiro maximo que esta disposto a pagar para manter o carro (R$):
[jc@megabrain_turbo2ponto0 ~]$ 3000

Escolha alguns estilos de carro abaixo (mantenha vazio caso nao possua preferencia):
(separe-os com espaco caso mais de um seja adequado)

(1) casual
(2) classico
(3) compacto
(4) economico
(5) esportivo
(6) familia
(7) utilitario
[jc@megabrain_turbo2ponto0 ~]$ 6

Analisando...
Infelizmente, a complexidade de seus criterios excedeu a capacidade maxima do mega brain! Tente novamente mais tarde.

```